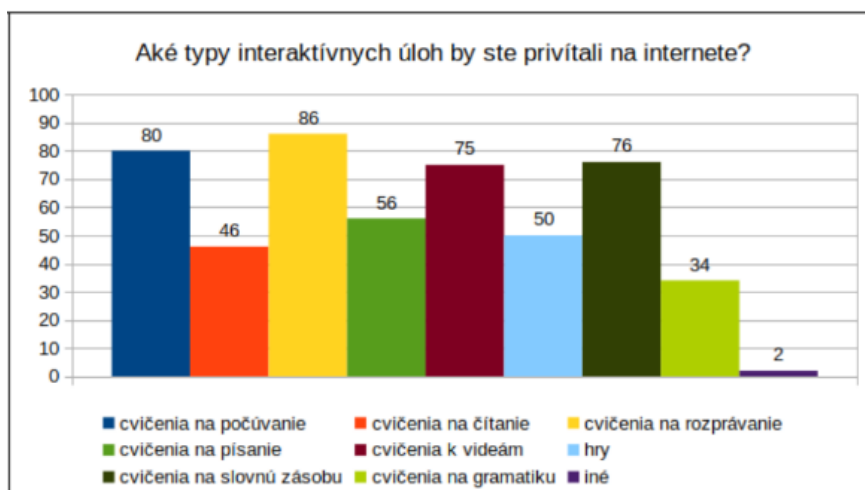
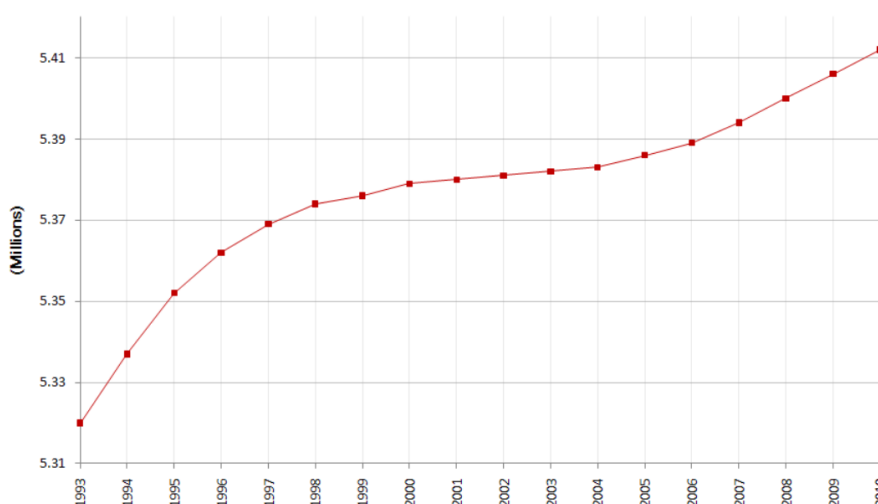


ÚLOHY

1. Nasledujúci graf opisuje potreby učiteľov nemeckého jazyka v ankete. Ktorý z údajov vyplýva z grafu? (zdroj: pocitacprekazdeho.sk)

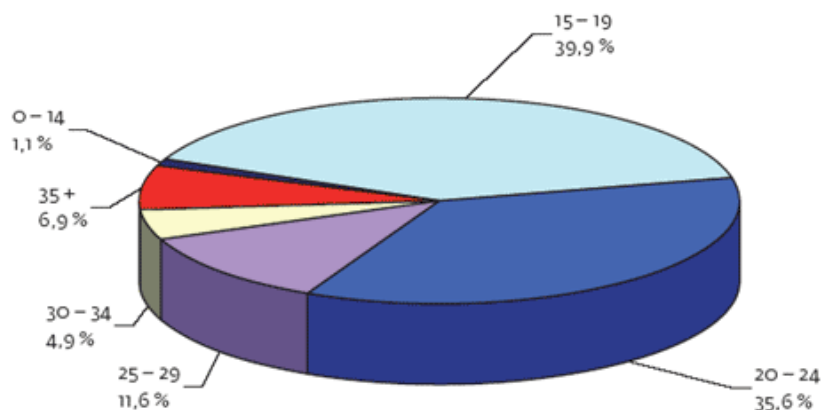


- A. Najmenej učiteľov má záujem o cvičenia na písanie.
 B. Cvičenia na rozprávanie sa ukázali ako najpopulárnejšie.
 C. Prieskumu sa zúčastnilo 505 učiteľov.
 D. Tretina učiteľov prejavila záujem o hry.
2. Nasledujúci graf zobrazuje dáta o populácii Slovenska v rokoch 1993 – 2010. Označ tvrdenie, ktoré z grafu nevyplýva. (zdroj: wikipedia.org)



- A. Najvyšší nárast populácie Slovensko zaznamenalo medzi rokmi 1993 – 1998.
 B. Populácia Slovenska má stúpajúcu tendenciu.
 C. Populácia Slovenska prekročila hranicu 5,5 milióna obyvateľov.
 D. Nárast populácie medzi rokmi 1993 – 2010 neprekročil 1 milión.

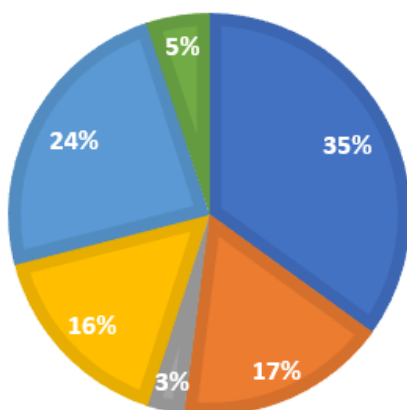
3. Graf zobrazuje vekové rozloženie priaznivcov počítačových hier. Ktoré z nasledujúcich tvrdení nevyplýva z uvedeného grafu?



- A. Najmenej priaznivcov počítačových hier má 35 a viac rokov.
 - B. Súčet percent dvoch najväčších vekových skupín tvorí viac ako polovicu priaznivcov.
 - C. Graf zobrazuje celkovo 6 vekových skupín.
 - D. Ľudia vo veku 15 – 19 rokov tvoria najväčšiu skupinu priaznivcov.
4. V nasledujúcom grafe je zobrazené percentuálne rozloženie práce spolužiakov na skupinovom projekte. Vyber tvrdenie, ktoré z grafu nevyplýva.

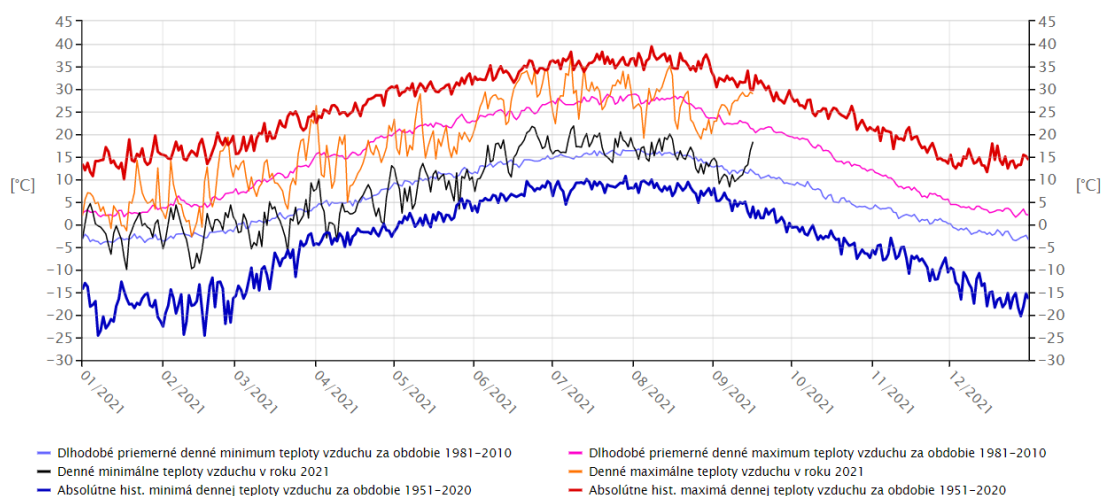
ROZLOŽENIE PRÁCE NA SKUPINOVOM PROJEKTE

■ Marek
 ■ Tereza
 ■ Michal
 ■ Dominik
 ■ Veronika
 ■ Alicia

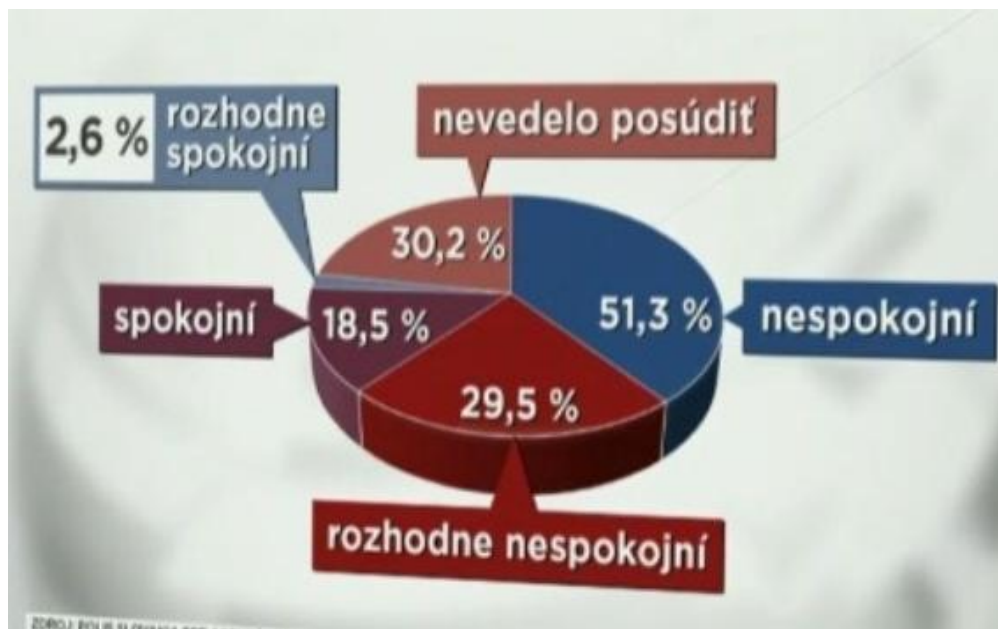


- A. Marek urobil najviac práce na skupinovom projekte.
- B. Marek a Veronika spolu urobili viac než polovicu práce.
- C. Domink a Tereza urobili menej než štvrtinu celkovej práce.
- D. Najmenej práce urobili Michal s Alicou.

5. Uvedený graf zobrazuje teploty namerané na bratislavskom letisku. Označ odpoveď, ktorá nevyplýva z grafu. (zdroj: shmu.sk)

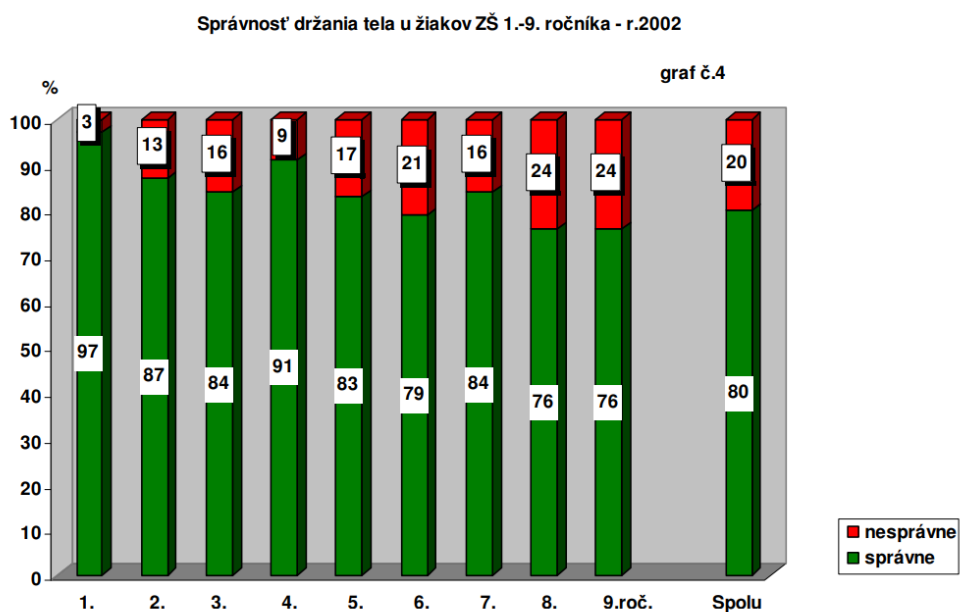


- A. V júli 2021 stúpila denná maximálna teplota vzduchu nad 40°C.
 B. Aspoň v troch mesiacoch roku 2021 teploty neklesli pod 0°C.
 C. Z dlhodobého hľadiska je február najchladnejším mesiacom na Slovensku.
 D. Absolútne historické maximum dennej teploty vzduchu je 40°C.
6. Nasledujúci graf zobrazuje výsledky ankety týkajúcej sa zálohovania plechoviek. Označ pravdivú informáciu. (zdroj: cas.sk)

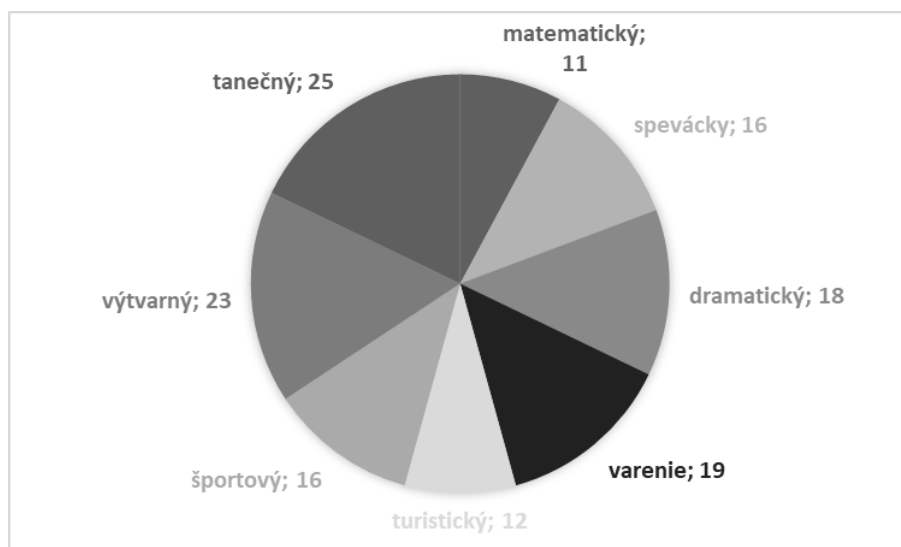


- A. V grafe sú uvedené nesprávne hodnoty.
 B. Viac ako polovica respondentov je spokojná so zálohovaním.
 C. 2,6% respondentov bolo vyčlenených z grafu.
 D. V grafe sú práve štyri gramatické chyby.

7. Nasledujúci graf zobrazuje správnosť držania tela u žiakov základných škôl v roku 2002. Označ tvrdenie, ktoré nevyplýva z grafu. (zdroj: ruvmi.sk)

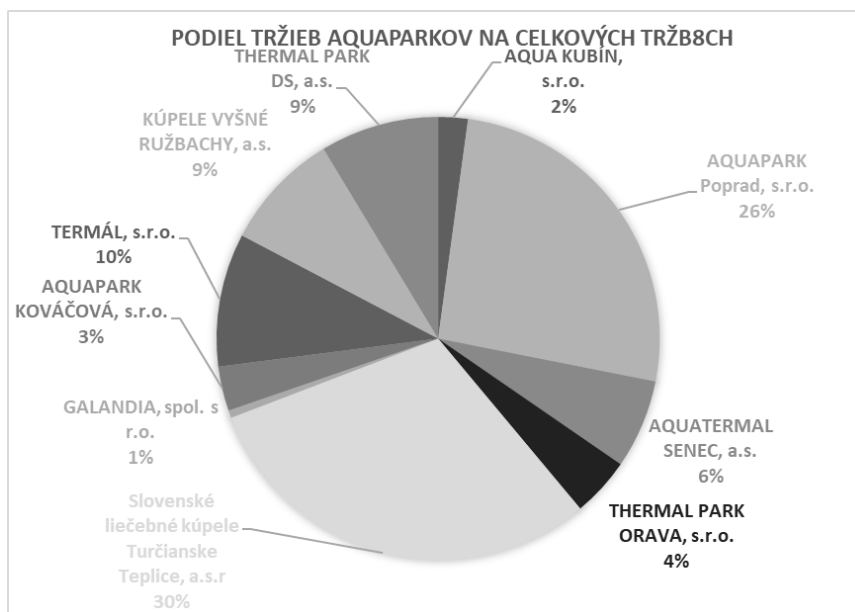


- A. Žiaci vyšších ročníkov mali horšie držanie tela než žiaci nižších ročníkov.
 B. Nesprávne držanie tela sa najčastejšie vyskytovalo u žiakov 8. a 9. ročníka.
 C. V materskej škole sa žiaci naučili správne držať telo.
 D. Celkový pomer správneho a nesprávneho držania tela bol 2 : 8.
8. Koláčový graf znázorňuje početnosť žiakov jednej školy v rôznych krúžkoch. V ktorých dvoch krúžkoch je rovnaký počet žiakov?



- A. v športovom a turistickom
 B. v speváckom a športovom
 C. v matematickom a dramatickom
 D. vo výtvarnom a speváckom

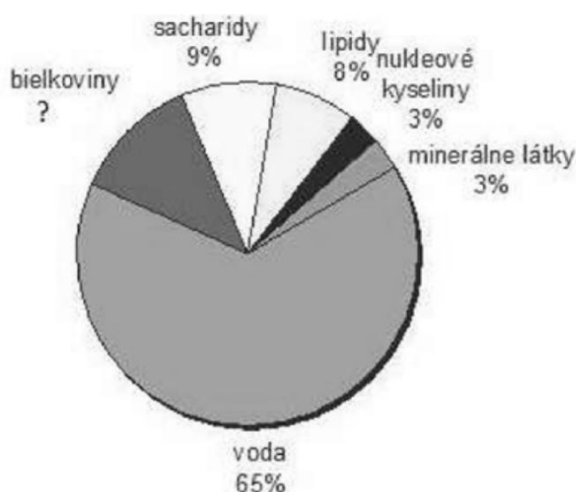
9. Graf: Podiel tržieb aquaparkov na celkových tržbách. Zdroj: Podnikatel.sk



Ktorá možnosť nevyplýva z grafu?

- A. Všetky aquaparky spolu tvoria 100% tržieb.
- B. Aquapark Galandia nemá žiadny podiel na celkových tržbách.
- C. Najvyššie zisky mali Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s..
- D. Tržby aquaparku Poprad, s. r. o. majú približne štvrtinový podiel na celkových tržbách.

10. Bunka je sústava mnohých chemických zlúčenín. Na obrázku je znázornené percentuálne zastúpenie jej jednotlivých zložiek. Označte možnosť, ktorá z grafu vyplýva.



- A. Sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny a minerálne látky tvoria spolu štvrtinu celkového zloženia bunky.
- B. Voda tvorí maximálne polovicu bunky.
- C. Percentuálny podiel bielkovín nevieme z grafu zistiť.
- D. Voda a sacharidy spolu tvoria takmer tri štvrtiny zloženia bunky.

11. V nasledujúcej tabuľke je uvedené hodnotenie globálnych kompetencií žiakov na Slovensku v medzinárodnej štúdii PISA 2018. Označ tvrdenie, ktoré je určite pravdivé. (zdroj: nucem.sk)

		Skóre	s. e.
Priemerný výkon je nad priemerom zúčastnených krajín	Singapur	576	(1,8)
	Kanada*	554	(2,3)
	Hongkong (Čína)	542	(2,8)
	Spojené kráľovstvo*	534	(4,9)
	Taiwan	527	(2,9)
	Španielsko*	512	(1,6)
	Kórejská republika*	509	(3,0)
	Chorvátsko	506	(2,8)
	Lotyšsko*	497	(2,0)
	Izrael*	496	(3,8)
	Litva*	489	(1,9)
	Grécko*	488	(3,6)
	Slovenská republika*	486	(2,3)
Priemerný výkon nie je štatisticky významne rozdielny od priemeru zúčastnených krajín	Rusko	480	(2,8)
	Malta	479	(2,1)
Priemerný výkon je pod priemerom zúčastnených krajín	Čile*	466	(2,9)
	Srbsko	463	(3,2)
	Kolumbia*	457	(3,3)
	Kostarika	456	(3,7)
	Brunej	429	(1,3)
	Albánsko	427	(2,5)
	Thajsko	423	(3,0)
	Panama	413	(2,9)
	Indonézia	408	(2,4)
	Kazachstan	408	(1,6)
	Maroko	402	(3,4)
	Filipíny	371	(3,4)

- A. Slovensko sa v testovaní umiestnilo v spodnom pásme priemeru.
- B. Rozdiel v skóre medzi Slovenskom a najlepšie umiestnenou krajinou je 90.
- C. Čína sa do testovania zapojila dvakrát.
- D. Z anglicky hovoriacich krajín sa najvyššie umiestnilo Spojené kráľovstvo.

12. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty koláčov v cukrárni medzi rokmi 2018–2020. Ktoré z tvrdení nie je pravdivé?

Tovar	2018	2019	2020
bublanina	1,30 €	1,35 €	1,30 €
veterník	2,50 €	2,50 €	2,50 €
punčový rez	1,80 €	2 €	2,50 €
krémeš	2 €	2,20 €	2,45 €
muffin	1,90 €	1,05 €	1,05 €

- A. Cena veterníka neklesala.
- B. Cena krémeša má stúpajúcu tendenciu.
- C. Cena bublaniny má stúpajúcu tendenciu.
- D. V roku 2019 cena muffinu klesla oproti predchádzajúcemu roku.

13. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené mesačné počty zamestnancov jednej firmy. Vyber tvrdenie, ktoré z tabuľky vyplýva.

Oddelenie	január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august
Manažment	52	51	52	53	56	52	51	55
Ľudské zdroje	12	18	19	18	17	13	11	12
Administratíva	33	33	32	33	33	33	31	33
Marketing	6	7	7	7	7	6	7	7
Bezpečnosť	2	2	2	2	2	2	2	2
Vrátnica	5	6	6	6	5	6	5	6

- A. Na oddelení bezpečnosti v uvedených mesiacoch pracovali tí istí ľudia.
- B. Oddelenie administratívy malo najmenej zamestnancov v júli.
- C. Na vrátnici firma potrebuje minimálne piatich ľudí.
- D. V auguste pracovalo na oddelení ľudských zdrojov najviac zamestnancov.

14. Nasledujúca tabuľka z roku 2019 zobrazuje vývoj trhu pre všetky kategórie nových vozidiel na Slovensku.

Kategória / Rok	2018	2019	2019 vs. 2018	Odhad 2020
M1 - Osobné automobily	98 080	101 568	3.56%	102 000
N1 - Úžitkové automobily	9 126	8 508	-6.77%	8 500
N2 - nákladné automobily do 12 t	462	325	-29.65%	350
N3 - nákladné automobily nad 12 t	3 846	3 157	-17.91%	3 100
M2+M3 - autobusy	351	305	-13.11%	300
Spolu	111 865	113 863	1.79%	114 250

Ktoré tvrdenie z tabuľky nevyplýva?

- A. Konštantne najviac predávanými sú osobné automobily.
- B. Počet všetkých predaných vozidiel v roku 2019 stúpol oproti roku 2018.
- C. Vývoj trhu pre kategóriu vozidiel N3 má klesajúcu tendenciu.
- D. V roku 2020 stúpol predaj osobných automobilov o približne 500.

15. Nasledujúca tabuľka zobrazuje počet obyvateľov Slovenska vo veku 20 – 49 rokov bez formálneho vzdelania alebo so základným vzdelaním v jednotlivých krajoch v roku 2011.

Obyvatelia vo veku 20 – 49 rokov bez formálneho vzdelania alebo so základným vzdelaním v jednotlivých krajoch (2011)				
	Bez formálneho vzdelania		Základné vzdelanie	
	počet	% podiel	počet	% podiel
Bratislavský kraj	102	0.3%	9548	3.5%
Trnavský kraj	482	0.2%	18267	7.1%
Trenčiansky kraj	304	0.1%	9209	3.4%
Nitriansky kraj	451	0.1%	22273	7.1%
Žilinský kraj	488	0.2%	13431	4.3%
Banskobystrický kraj	146	0.0%	27676	9.3%
Prešovský kraj	974	0.3%	36065	9.8%
Košický kraj	422	0.1%	37516	10.5%
SR	3369	0.1%	173985	7.1%

Ktoré tvrdenie vyplýva z tabuľky?

- A. Najvyšší počet ľudí so základným vzdelaním žije v Košickom kraji.
- B. Najvyšší podiel ľudí so základným vzdelaním žije v Bratislavskom a Prešovskom kraji.
- C. Najmenej ľudí bez formálneho vzdelania žije v Banskobystrickom kraji.
- D. Celkový podiel ľudí bez formálneho vzdelania na Slovensku je 7,1 %.

16. Tabuľka zobrazuje rozlohu lesov Slovenska podľa vegetačných stupňov.

Ktoré tvrdenie vyplýva z tabuľky?

Vegetačný stupeň	Podiel porastovej pôdy (ha / %)		Nadmorská výška (m)	Priemerná ročná teplota (°C)	Suma ročných zrážok (mm)	Vegetačné obdobie (dni)
1. dubový	138 694,4	7,1	< 300	> 8,5	< 600	180
2. bukovo-dubový	266 011,5	13,7	200 – 500	6,0 – 8,5	600 – 700	165 – 180
3. dubovo-bukový	462 827,0	23,8	300 – 700	5,5 – 7,5	700 – 800	150 – 165
4. bukový	405 175,3	20,8	400 – 800	5,0 – 7,0	800 – 900	130 – 160
5. jedľovo-bukový	430 746,7	22,1	500 – 1000	4,5 – 6,5	900 – 1050	110 – 130
6. smrekovo-bukovo-jedľový	183 189,4	9,4	900 – 1300	3,5 – 5,0	1000 – 1300	90 – 120
7. smrekový	39 825,7	2,0	1250 – 1550	2,0 – 4,0	1100 – 1600	70 – 100
8. kosodrevinový	21 282,5	1,1	> 1500	< 2,5	> 1500	< 60

- A. Dubový vegetačný stupeň je charakteristický pre nadmorskú výšku nad 300 m.
- B. Najvyšší podiel porastovej pôdy má dubovo-bukový vegetačný stupeň.
- C. Najzácnejší výskyt na Slovensku má smrekový vegetačný stupeň.
- D. Najviac ročných zrážok sa vyskytuje v smrekovo-bukovo-jedľovom vegetačnom stupni.

17. V tabuľke sú slovenské vysoké školy zoradené zostupne podľa počtu zapísaných a prijatých uchádzačov (stĺpec "zápis") pre akademický rok 2021/2022.

Názov vysokej školy	Počet			
	zápis	prijatie	prihlášky	%
Univerzita Komenského v Bratislave	5 190	7 806	17 209	45,4
Technická univerzita v Košiciach	2 952	4 745	4 916	96,5
Slovenská technická univerzita v Bratislave	2 795	4 095	6 043	67,8
Prešovská univerzita v Prešove	2 410	4 086	4 951	82,5
Žilinská univerzita v Žiline	2 338	3 770	4 096	92,0
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici	2 000	3 066	4 195	73,1
Vš zdravotníctva a soc. práce sv.Alžbety v Bratislave	1 956	2 576	2 683	96,0
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach	1 847	2 809	5 886	47,7
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre	1 846	3 665	4 222	86,8
Ekonomická univerzita v Bratislave	1 573	2 105	3 860	54,5
Trnavská univerzita v Trnave	1 487	2 419	3 028	79,9
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave	1 226	2 093	3 228	64,8

Ktorá z možností nevyplýva z tabuľky?

- A. Najnižší počet prihlášok bol podaný na VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave.
- B. Najnižší podiel prijatých uchádzačov bol na Univerzite Komenského v Bratislave.
- C. Žilinská univerzita v Žiline prijala menej ako
- D. Na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa nezapísalo takmer 1000 prijatých uchádzačov.

18. Nasledujúca tabuľka sa zaoberá rodovou rovnosťou, teda rovnosťou medzi mužmi a ženami vo vede a technike na Slovensku v rokoch 2014 – 2020.

		2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Zamestnanci výskumu a vývoja	ženy	13113	12578	12433	12179	12368	12242	12386
	muži	20471	19211	18832	17605	17303	16510	16439
Výskumníci	ženy	10874	10541	10503	10251	10208	10293	10657
	muži	15708	15390	15244	14407	14542	14103	14423
Podiel zamestnancov výskumu a vývoja podľa kvalifikácie (%) - VŠ a vyššia	ženy	39,4	39,8	40,1	40,9	41	42	42,2
	muži	60,6	60,2	59,4	59,1	59	58	57,8
Podiel zamestnancov výskumu a vývoja podľa kvalifikácie (%) - VŠ 1.stupňa	ženy	20,3	23,5	22,4	26,2	28,2	34,8	33,1
	muži	79,7	76,5	77,6	73,8	71,8	65,2	66,9
Podiel zamestnancov výskumu a vývoja podľa kvalifikácie (%) - VŠ 2.stupňa	ženy	38,1	36,5	37,3	39	39,5	41,8	43,3
	muži	63,9	63,5	62,7	61	60,5	58,2	56,7

Ktorá z možností vyplýva z tabuľky?

- A. Medzi rokmi 2014-2019 ubúdala podiel zamestnankýň výskumu a vývoja s vysokoškolským vzdelaním (VŠ) 2. stupňa.
- B. Podiel mužských zamestnancov výskumu a vývoja má klesajúcu tendenciu.
- C. Počet ženských výskumníčok neustále stúpal.
- D. Pomer zamestnancov a zamestnankýň výskumu a vývoja s kvalifikáciou VŠ I. stupňa v roku 2020 je 6:1.

19. Železničná spoločnosť Slovensko pripravila pred sviatkami v roku 2017 mimoriadne posilové spoje na trase Bratislava– Košice.

piatok 22. decembra 2017:

číslo vlaku	z (odchod)	do (príchod)	obsadenosť
R 609 Spišian	Bratislava hl. st. (14:03)	Košice (19:53)	91 %
R 15711 Sarišan	Bratislava hl. st. (15:00)	Humenné (22:26)	91 %
IC 513	(Wien Hbf 14:13) Bratislava hl. st. (15:46)	Košice (20:28)	96 %
R 815 Slatina (cez Zvolen)	Bratislava hl. st. (16:01)	Košice (22:37)	71 %
R 611 INTERSPORT	Bratislava hl. st. (16:03)	Košice (21:53)	99 %
R 15713 Chopok	Bratislava hl. st. (17:00)	Košice (22:57)	52 %
IC 525	Bratislava hl. st. (17:43)	Košice (22:37)	98 %
R 613 Ružín	Bratislava hl. st. (18:03)	Košice (23:53)	75 %
R 615 Zemplín	Bratislava hl. st. (23:43)	Humenné (07:50, 23. 12.)	95 %

Ktorá z možností z tabuľky nevyplýva?

- A. Najobsadenejším vlakom bol vlak R 611 INTERSPORT.
- B. R 815 Slatina a R 611 INTERSPORT prešli trasu Bratislava – Košice za rovnakú dobu.
- C. Vlak IC 513 nevyrážal z Bratislavy.
- D. Cestujúci z vlaku R 613 Ružín sa do Košíc dopravili pred polnocou.

20. Keďže práca v zdravotníctve patrí medzi jedno z nielen najdôležitejších, ale i najzodpovednejších a najťažších zamestnaní vôbec, je potrebné ju patrične ohodnotiť. S týmto názorom sa zrejme stotožnili aj politici, ktorým sa na zvýšenie platov od roku 2019 podarilo navýšiť rozpočet oproti predchádzajúcemu roku.

Povolanie	Plat aj s príplatkami v hrubom 2018	V roku 2019 si polepší v čistom
Psychológ	1432 €	+ 164 €
Liečebný pedagóg	1394 €	+ 157 €
Rádiologický technik	1294 €	+ 188 €
Sestra špecialistka	1282 €	+ 147 €
Logopéd	1270 €	+ 146 €
Pôrodná asistentka	1254 €	+ 144 €
Verejný zdravotník	1211 €	+ 121 €
Zdravotnícky záchranár	1188 €	+ 329 €
Fyzioterapeut	1097 €	+ 126 €
Sestra	1082 €	+ 124 €
Praktická sestra	1080 €	+ 124 €
Nutričný terapeut	1058 €	+ 122 €
Zdravotnícky laborant	1053 €	+ 149 €
Ortopedický technik	940 €	+ 108 €
Dentálna hygienička	927 €	+ 97 €
Farmaceutický laborant	907 €	+ 101 €

Ktorá z možností vyplýva z tabuľky?

- A. Zdravotnícky záchranár bude mať v roku 2019 rovnaký plat ako logopéd.
- B. Farmaceutický laborant si v roku 2019 polepší o najmenšiu sumu.
- C. V roku 2018 zarábala zdravotnícky laborant viac ako farmaceutický laborant.
- D. Plat sa najviac zvýši rádiologickému technikovi.